

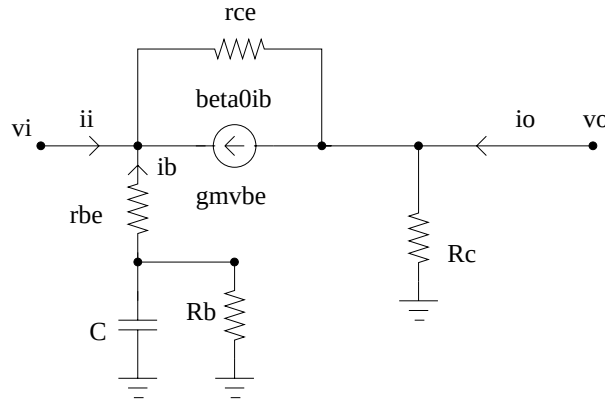
Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 4 settembre 2020

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Per avere $V_o = 2$ V, deve essere $I_C = V_o/R_C = 2$ mA. Per tener conto dell'effetto Early dobbiamo calcolare $\beta_F \approx \beta_{F0}[1 + (V_{EC})/V_A] = \beta_{F0}[1 + (V_i - V_o)/V_A] = 53.67$. Quindi $I_B = I_C/\beta_F = 37$ μ A. Inoltre, sempre tenendo conto dell'effetto Early

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left[\frac{I_C}{\left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right) I_S} \right] = 0.649 \text{ V.} \quad (1)$$

Ora, la tensione di base vale $V_B = V_i - V_{EB} = 3.751$ V, la quale conferma il funzionamento in regione normale. Quindi possiamo calcolare $R_B = V_B/I_B = 101.38$ k Ω .

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th}\beta_F/I_C = 671$ Ω , $g_m = I_C/V_{th} = 80$ mS e $r_{ce} = V_A/I_C = 15$ k Ω . Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in figura:



3. Per semplicità, consideriamo il parallelo tra R_B e il condensatore C come $Z_B = \frac{R_B}{1+sCR_B}$. Inoltre, da definizione:

$$y_{11}(s) = \left. \frac{I_i}{V_i} \right|_{V_o=0} \quad y_{12}(s) = \left. \frac{I_i}{V_o} \right|_{V_i=0} \quad (2)$$

$$y_{21}(s) = \left. \frac{I_o}{V_i} \right|_{V_o=0} \quad y_{22}(s) = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{V_i=0} \quad (3)$$

Quindi, con riferimento al circuito qui sopra, per calcolare y_{11} e y_{21} bisogna cortocircuitare l'uscita e questo cortocircuita R_C e connette il generatore di corrente ed r_{ce} in parallelo alla maglia di ingresso. Otteniamo quindi:

$$I_o = \beta_0 I_B - \frac{V_i}{r_{ce}} \quad (4)$$

$$I_i = -I_B - \beta_0 I_B + \frac{V_i}{r_{ce}} \quad (5)$$

$$V_i = -(r_{be} + Z_B) I_B \quad (6)$$

$$y_{11} = \frac{I_i}{V_i} = \frac{1 + \beta_0}{r_{be} + Z_B} + \frac{1}{r_{ce}} \quad (7)$$

$$y_{21} = \frac{I_o}{V_i} = -\frac{\beta_0}{r_{be} + Z_B} - \frac{1}{r_{ce}} \quad (8)$$

Per calcolare y_{12} e y_{22} bisogna cortocircuitare l'ingresso e questo annulla la corrente I_B spegnendo il generatore comandato di corrente. Quindi la corrente di ingresso é contribuita dalla sola corrente

su r_{ce} . Inoltre, su quest'ultima cade la tensione V_o , per cui otteniamo che $I_i = -V_o/r_{ce}$. Otteniamo quindi:

$$y_{12} = \frac{I_i}{V_o} = -\frac{1}{r_{ce}} \quad (9)$$

$$y_{22} = \frac{I_o}{V_o} = \frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_{ce}} \quad (10)$$

4. Il guadagno di tensione vale:

$$A_V(s) = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = -\frac{\frac{\beta_0}{r_{be}+Z_B} + \frac{1}{r_{ce}}}{\frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_{ce}}} = -\frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{\beta_0 r_{ce} + r_{be} + Z_B}{r_{be} + Z_B} = \quad (11)$$

$$= -\frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{\beta_0 r_{ce} + r_{be} + \frac{R_B}{1+sCR_B}}{r_{be} + \frac{R_B}{1+sCR_B}} = \quad (12)$$

$$= -\frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{R_B + \beta_0 r_{ce} + r_{be} + sCR_B(\beta_0 r_{ce} + r_{be})}{R_B + r_{be} + sCR_B r_{be}} = \quad (13)$$

$$= -\frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{R_B + \beta_0 r_{ce} + r_{be}}{R_B + r_{be}} \cdot \frac{1 + sC[R_B||(\beta_0 r_{ce} + r_{be})]}{1 + sC(R_B||r_{be})} \quad (14)$$

La funzione di trasferimento presenta un polo ed uno zero le cui frequenze sono:

$$f_p = \frac{1}{2\pi C(R_B||r_{be})} = 239 \text{ kHz}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi C[R_B||(\beta_0 r_{ce} + r_{be})]} = 1.79 \text{ kHz}$$

La funzione di trasferimento é quindi di tipo passa alto. Inoltre, da Eq.(12) si calcola velocemente che a frequenza nulla il guadagno vale:

$$|A_V(0)| = \frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{R_B + \beta_0 r_{ce} + r_{be}}{R_B + r_{be}} = 0.523 \quad (15)$$

mentre ad altissime frequenze tende a:

$$|A_V(\infty)| = \frac{R_C}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{\beta_0 r_{ce} + r_{be}}{r_{be}} = 69.9 \quad (16)$$

Il diagramma di Bode é dunque il seguente:

